მათემატიკა, მე-8 კლასი ვარიანტი I 2018 წლის 25 მაისი

1. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომლებისთვისაც $x^2-(a^2-16)x+3a+6=0$ განტოლებას აქვს მოდულით ტოლი და ნიშნით განსხვავებული ამონახსნები.

ა) 16; ბ) ± 16; გ) ± 5; დ) -4; ე) 4; ვ) -2.

2. თუ $\frac{x}{4}-\frac{7}{x}$ გამოსახულებას აღვნიშნავთ t-თი, მაშინ რისი ტოლი იქნება $\frac{x^2}{16}+\frac{49}{x^2}$ გამოსახულება?

ა) $t^2+\frac{7}{2}$; ბ) t^2; გ) $t^2-\frac{7}{3}$; დ) $t^2+\frac{7}{4}$; ე) t^2+56; ვ) t^2-28.

3. ABC სამკუთხედში $\angle A=30°;\ \angle B=45°.\ AC+BC=18(1+\sqrt{2})$. რას უდრის BC?

ა) 9; ბ) $10\sqrt{2}$; გ) 18; დ) $18\sqrt{2}$; ე) 20; ვ) $20\sqrt{2}$.

4. მართკუთხა ტრაპეციის მცირე დიაგონალი დახრილი ფერდის მართობულია და 15-ის ტოლია. ტრაპეციის მახვილი კუთხეა α. იპოვეთ ტრაპეციის პერიმეტრი, თუ $\cos\alpha=\frac{4}{5}$.

ა) 64; ბ) 66; გ) 68; დ) 69; ე) 70; ვ) 71.

5. ორი ოსტატი მთლიან სამუშაოს 12 დღეში ასრულებს. თუ მარტო პირველი ოსტატი შეასრულებს სამუშაოს ნახევარს, შემდეგ მეორე კი - სამუშაოს მესამედს გავა 20 დღე. ჩამოთვლილთაგან რომელი სისტემის ამოხსნით მივიღებთ, თუ რამდენ დღეში შეუძლია თითოეულ ოსტატს სამუშაოს შესრულება ცალცალკე?

ა) $\begin{cases} x+y=12 \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=20 \end{cases}$ ბ) $\begin{cases} x+y=12 \\ 2x+3y=20 \end{cases}$ გ) $\begin{cases} x+y=12 \\ \frac{2}{x}+\frac{3}{y}=20 \end{cases}$ დ) $\begin{cases} \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{12} \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=20 \end{cases}$ ე) $\begin{cases} \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{12} \\ \frac{2}{x}+\frac{3}{y}=20 \end{cases}$ ვ) $\begin{cases} \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{12} \\ 2x+3y=20 \end{cases}$

6. მართკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული და მასში ჩახაზული წრეწირების რადიუსები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორს 5:2. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მახვილი კუთხეების სინუსების ჯამი.

ა) 1; ბ) $\frac{7}{5}$; გ) $\sqrt{2}$; დ) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$; ე) $\frac{1}{2}$; ვ) 1.

7. ცნობილია, რომ $x^2-px+q=0$ განტოლებას აქვს ორი განსხვავებული a და b ისეთი ამონახსნი, რომ $a^2+b^2=1$. ჩამოთვლილთაგან რომელი ტოლობაა *აუცილებლად ჭეშმარიტი*?

ა) $p^2=2q+1$; ბ) $p^2=4q+1$; გ) $p^2=q$; დ) $p^2=2q$; ე) $p^2=q+1$; ვ) $p^2=4q$.

8. $ABCD$ ტრაპეციაში $AD=5$. ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი AD დიდ ფუძეს კვეთს M წერტილში. იპოვეთ CD ფერდის სიგრძე, თუ $\angle AMB=60°$ და $MB=3$.

ა) 5; ბ) 7; გ) $\sqrt{19}$; დ) 4; ე) $\sqrt{17}$; ვ) $2\sqrt{6}$.

9. მახვილი α კუთხეებისათვის ჩამოთვლილთაგან რომელი *არ წარმოადგენს* იგივეობას? $\alpha\in(0°,\ 90°)$

ა) $\frac{1}{1+tg^2\alpha}+\frac{1}{1+ctg^2\alpha}=1$; ბ) $cos^2\alpha+sin^2\alpha=1$; გ) $1+ctg^2\alpha=\frac{1}{sin^2\alpha}$;

დ) $\frac{tg\alpha-1}{ctg\alpha-1}=-ctg\alpha$; ე) $tg\alpha\cdot ctg\alpha=1$; ვ) $tg\alpha=\frac{sin\alpha}{cos\alpha}$.

10. ABC სამკუთხედში $AB=6,\ BC=5,\ AC=9$, AD ბისექტრისაა, I ჩახაზული წრეწირის ცენტრია. იპოვეთ AI და ID მონაკვეთების სიგრძეების შეფარდება.

ა) 2; ბ) $\frac{5}{2}$; გ) 1; დ) 4; ე) $\frac{3}{2}$; ვ) 3.

11. ABC სამკუთხედში $AB=1,\ AC=2$ და $\angle A=120°$. იპოვეთ სამკუთხედის AD ბისექტრისის სიგრძე.

ა) $\frac{3}{4}$; ბ) $\frac{4}{3}$; გ) 2; დ) $\frac{2}{3}$; ე) $\frac{3}{2}$; ვ) 1.

12. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, თუ $ax^2 - 2ax + 3 = 0$ განტოლებას აქვს ერთი ამონახსნი.

ა) $3,\ \sqrt{5} - 1$; ბ) -3; გ) $3,\ \sqrt{5} + 1$; დ) 0; ე) $1,\ 3$; ვ) 3.

13. იპოვეთ $x^4 + x^2 - 12 = 0$ განტოლების ამონახსნთა ნამრავლი.

ა) 4; ბ) -4; გ) 3; დ) -3; ე) 12; ვ) -12.

14. რამდენი (x, y) წყვილია $\begin{cases} x^2 + y^2 = 29 \\ xy = 10 \end{cases}$ სისტემის ამონახსნი?

ა) 5; ბ) 3; გ) 1; დ) 2; ე) 4; ვ) 8.

15. რას უდრის $tg30° + sin60° + cos45°$?

ა) $\frac{3\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2}$; ბ) $\frac{5+\sqrt{6}}{2\sqrt{3}}$; გ) $\frac{5+\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}$; დ) 2; ე) $\frac{3\sqrt{3}+1}{2}$; ვ) $\frac{5+2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$.

16. $ax^2 + bx + c = 0$ განტოლებას აქვს ორი განსხვავებული x_1 და x_2 ამონახსნი. ჩამოთვლილთაგან რომელი განტოლების ამონახსნები იქნება $\frac{1}{x_1}$ და $\frac{1}{x_2}$? (x ცვლადია, a, b და c კი - პარამეტრები)

ა) $x^2 + bx + c = 0$; ბ) $ax^2 - bx + c = 0$; გ) $cx^2 + bx + a = 0$;

დ) $\frac{1}{a}x^2 + \frac{1}{b}x + \frac{1}{c} = 0$; ე) $ax^2 + 2bx + 4c = 0$; ვ) $x^2 + bx + ac = 0$.

17. რამდენი ამონახსნი აქვს $x^2 + 3|x| + 10 = 0$ განტოლებას?

ა) არცერთი; ბ) ერთი; გ)ორი; დ) სამი; ე) ოთხი; ვ) უამრავი.

18. სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია 10, 19 და x. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს x, თუ ცნობილია, რომ სამკუთხედი მახვილკუთხაა და x არ არის უდიდესი გვერდი.

ა) 10; ბ) 12; გ) 14; დ) 15; ე) 17; ვ) 8.

19. რა მიიღება $\frac{\cos\beta \operatorname{tg}\beta}{\sin^2\beta} - \frac{\cos\beta}{\operatorname{tg}\beta}$ გამოსახულების გამარტივებით?

ა) $\operatorname{tg}\beta$; ბ) $\cos^2\beta$; გ) $\sin^2\beta$; დ) $\cos\beta$; ე) $\sin\beta$; ვ) $\operatorname{ctg}\beta$.

20. $x^2 + 5x + 2 = 0$ განტოლების ამოანხსნებია a და b. იპოვეთ $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$?

ა) $\frac{21}{4}$; ბ) $\frac{29}{4}$; გ) $\frac{23}{4}$; დ) $\frac{23}{2}$; ე) $\frac{21}{2}$; ვ) $\frac{29}{2}$.

21. თბილისიდან სოხუმამდე მანძილი 432 კმ-ია. თბილისიდან სოხუმამდე მუდმივი სიჩქარით მოძრავ ავტობუსს რამდენი საათიც დასჭირდა, იმაზე 24-ით მეტ კმ-ს გადიოდა ერთ საათში. იპოვეთ ავტობუსის სიჩქარე.

ა) 24 კმ/სთ; ბ) 36 კმ/სთ; გ) 72 კმ/სთ; დ) 48 კმ/სთ; ე) 30 კმ/სთ; ვ) 60 კმ/სთ.

22. თვლის ორობით პოზიციურ სისტემაში რას უდრის 10011+101101 ჯამი?

ა) 1000000; ბ) 100000; გ) 111110; დ) 111111; ე) 1010100; ვ) 1000001.

23. იპოვეთ $(x - 1)(x + 19) + x^2 + 18x - 19 = 0$ განტოლების ამონახსნთა ნამრავლი.

ა) 199; ბ) -18; გ) 18; დ) -19; ე) -199; ვ) 0.

24. ABC სამკუთხედში AM მედიანა $\sqrt{31}$-ია. იპოვეთ AL ბისექტრისის სიგრძე, თუ $CL = 2,\ MB = 3$.

ა) $4\sqrt{2}$; ბ) 4; გ) $3\sqrt{3}$; დ) 6; ე) $2\sqrt{6}$; ვ) 5.

25. პარალელოგრამის გვერდების განსხვავება 3-ია, დიაგონალებისა კი - 2. ცნობილია, რომ დიდი გვერდი მცირე დიაგონალის ტოლია. იპოვეთ პარალელოგრამის დიაგონალების ჯამი.

ა) 11; ბ) 22; გ) 27; დ) 16; ე) 4; ვ) 7.